உங்களுக்குத் தெரியுமா?

pH தாளானது, நிறங்காட்டிகளின் கலவையை கொண்டுள்ளது. இவை முழு pH வரம்பிற்குமான பல்வேறு நிறங்களை காட்டுகின்றன. இது கொடுக்கப்பட்ட மாதிரியின் (sample) pH ஐ அளவிட பயன்படுத்தப்படுகிறது

முக்கிய கருத்து

ஒரு லிட்டர் தாங்கல் கரைசலின் pH மதிப்பை, ஒரு pH அலகு மாற்றுவதற்கு, சேர்க்கப்படவேண்டிய வலிமைமிக்க அமிலம் அல்லது காரத்தின் அளவானது தாங்கல் திறன் என அறியப்படுகிறது.

1.5.3 ஹென்டர்சன்–ஹேசல்பாக் சமன்பாடு

ஒரு தாங்கல் கரைசலின் pH மற்றும் அத்தாங்கல் கரைசலிலுள்ள வலிமைகுறைந்த அமிலம் மற்றும் அதன் இணைகாரத்தின் அளவுகள் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பைக் காட்டும் சமன்பாடு ஹென்டர்சன்–ஹேசல்பாக் சமன்பாடு என்றழைக்கப்படுகிறது. ஒரு வலிமைகுறைந்த அமிலம் HA பிரிகையடையும் வினையை கருதுக. சமநிலையில்,

$$HA \rightleftharpoons H+ + A^-$$

பிரிகை மாறிலி (K_a) என்பது,

$$K_a = \frac{[H^+]\,[A^-]}{[HA]} \qquad \text{.....(1.1)}$$

ஹைட்ரஜன் அயனிச்செறிவை பெறுவதற்காக, சமன்பாடு (1.1) ஐ மாற்றி அமைக்கும்போது

$$[H^+] = K_a \frac{[HA]}{[A^-]} \qquad \text{.....(1.2)}$$

சமன்பாடு (1.2) ன் இருபுறமும் 10 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட மடக்கை எடுக்கும்போது

$$\log_{10}[H^+] = \log_{10} K_a + \log_{10} \frac{[HA]}{[A^-]} \qquad \text{.....(1.3)}$$

சமன்பாடு (1.3) ல் pH மற்றும் pKa மதிப்புகளை பிரதியிடும்போது

$$-pH = -pK_a + \log_{10} \frac{[HA]}{[A^-]} \qquad \text{.....(1.4)}$$

சமன்பாடு (1.4) ஐ (-1) ஆல் பெருக்கும்போது

Unit 1_001-059.indd 34 11/06/18 6:08 PM